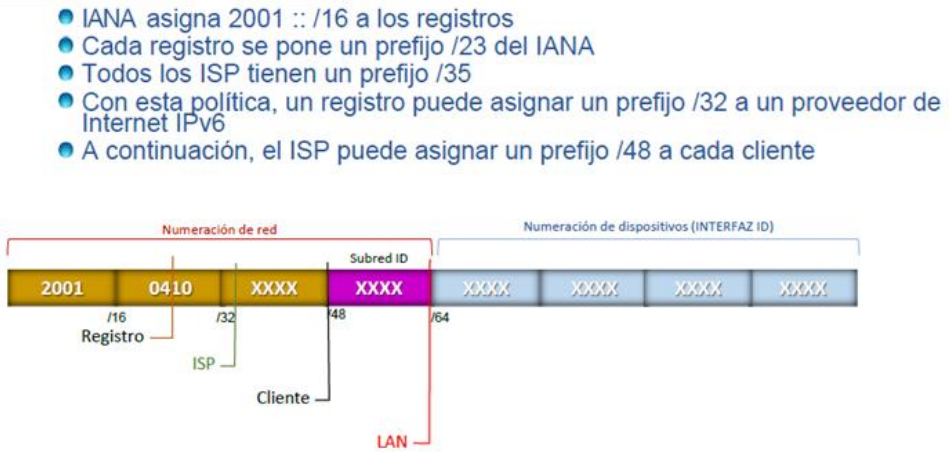
INTRODUCCIÓN TEÓRICA: SEGUNDA EVALUACIÓN

Comunicación de datos y Redes II

1. IPv6 (Internet Protocol Version 6)

- **¿Qué es?** Es el sucesor del protocolo IPv4, diseñado para resolver el agotamiento definitivo de direcciones IP públicas en el mundo.
- **Formato y Tamaño:** Mientras que IPv4 usa 32 bits (números decimales), **IPv6 utiliza 128 bits** escritos en **formato hexadecimal**, divididos en 8 grupos de 4 dígitos separados por dos puntos (ej. `2001:db8:acad::1`).
- **Ventajas Clave:**
  - **Espacio de direcciones masivo:** Permite asignar trillones de direcciones por cada metro cuadrado del planeta.
  - **Seguridad nativa:** Fue diseñado desde el origen para soportar IPsec (cifrado y autenticación).
  - **Mejor enrutamiento:** Cabeceras de paquetes más simples que alivian la carga de procesamiento en los routers.
- **Seguridad:** Configurar direccionamiento estático global `/64` por cada VLAN. No usaremos asignación dinámica (SLAAC o DHCPv6) para asegurar que la infraestructura crítica mantenga IPs fijas y controladas.



2. SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

Autoconfiguración de Direcciones sin Estado) es un método que permite a los dispositivos en una red IPv6 obtener una dirección IP de manera automática sin necesidad de un servidor DHCPv6.

Cómo funciona

- **Sin estado (Stateless):** Significa que ningún servidor o router guarda un registro centralizado de qué dirección IP tiene asignada cada dispositivo. Cada equipo genera su propia dirección.
- **Prefijo de red (primeros 64 bits):** El dispositivo lo obtiene del router local mediante mensajes ICMPv6 llamados *Router Advertisement* (RA).
- **Identificador de interfaz (últimos 64 bits):** El dispositivo genera esta parte de manera aleatoria o usando su dirección física (MAC) mediante el método EUI-64.
- **Verificación:** El equipo comprueba que la dirección no esté siendo usada por otro aparato en la red mediante un proceso llamado DAD (*Duplicate Address Detection*).

Ventajas principales

- **Plug-and-play:** Los equipos se conectan a la red y obtienen conectividad de forma inmediata sin configuraciones manuales.
- **Ahorro de recursos:** Elimina la necesidad de instalar y administrar servidores DHCP para la asignación de direcciones.

3. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1w)

- **¿Qué es?** Es una evolución del protocolo Spanning Tree (STP) tradicional. Su función principal es **evitar bucles de Capa 2** (tormentas de broadcast) cuando interconectamos switches de forma redundante.
- **¿Cómo funciona?** Los switches intercambian mensajes llamados BPDUs para mapear la red. El protocolo elige un switch central llamado **Root Bridge (Puente Raíz)**. A partir de ahí, calcula el camino más rápido y bloquea dinámicamente los puertos duplicados que generen un bucle. Si un cable principal se corta, el puerto bloqueado se activa de inmediato.
- **¿Por qué "Rapid"?** El STP clásico tardaba hasta 50 segundos en reaccionar ante una falla; **RSTP converge en menos de 2 a 6 segundos**, haciendo que la caída sea casi imperceptible para el usuario.
- **En el Taller:** Conectaremos dos switches mediante enlaces troncales redundantes. Los alumnos forzarán al Switch Principal a ser el *Root Bridge* para que el tráfico fluya de manera óptima en condiciones normales, dejando el segundo switch en modo de respaldo pasivo.

4. HSRP (Hot Standby Router Protocol)

- **¿Qué es?** Es un protocolo de redundancia de primer salto (FHRP) propiedad de Cisco, diseñado para proporcionar **alta disponibilidad en la puerta de enlace (Default Gateway)** de Capa 3.
- **¿Cómo funciona?** Permite que dos o más routers físicos compartan una única dirección **IP Virtual** y una dirección MAC virtual. Los hosts de la red configuran esa IP Virtual como su puerta de enlace.
  Router Activo: Es el encargado de recibir y enrutar todo el tráfico real de los usuarios.
  Router Standby: Se mantiene escuchando activamente (mediante mensajes "Hello"). Si el router activo se apaga o sufre una falla, el de respaldo asume la IP virtual de forma automática.
- **En el Taller:** Usaremos **HSRPv2 optimizado para IPv6**. Configuraremos el Router 1 con prioridad alta (`110`) para que sea el Activo, y el Router 2 con prioridad por defecto (`100`) como Standby. Ambos responderán a la IP Virtual `::1`, garantizando que si R1 falla, las cajas registradoras y los servidores sigan comunicados sin que nadie deba cambiar manualmente la configuración de red en las computadoras.

